

Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

**Buổi 4: Phân khúc Thị trường
& Dự báo Sức khỏe Tài chính**

Giảng viên: Nguyễn Văn A
Đại học Đông Á
Ngày 26 tháng 7 năm 2026



Nội dung Bài học



1. Phân khúc
Khách hàng & Học
không giám sát



2. Thuật toán k-
Means, k-Medoid
& Hệ số Silhouette



3. Dự báo Phá sản,
Đa cộng tuyến &
Hồi quy LASSO

Chuyển mình sang thuật toán thực chiến



Từ lý thuyết chung đến ứng dụng thực tiễn:

Những buổi trước, chúng ta đã nắm bắt bức tranh toàn cảnh về AI.

Buổi 4 đánh dấu bước ngoặt: Đi sâu vào các thuật toán AI thực chiến (hands-on algorithms).

Không chỉ là lý thuyết, chúng ta sẽ xem xét cách máy móc phân tích các con số để đưa ra quyết định thay con người.

Hai cột mốc lớn của Bài học

Chương 5 & Chương 10:



Cột mốc 1 (Học không giám sát):

Làm sao để tìm ra đúng tệp khách hàng tiềm năng mà không phải mò kim đáy bể.



Cột mốc 2 (Dự báo sức khỏe tài chính):

Làm cách nào để cứu một doanh nghiệp khỏi bờ vực phá sản bằng các mô hình dự báo tài chính tiên tiến.

Case Study: Nhà hàng Vegan-Always

Tình huống thực tế tại Phoenix

Nhà hàng chay
Vegan-Always
chuẩn bị khai
trương.



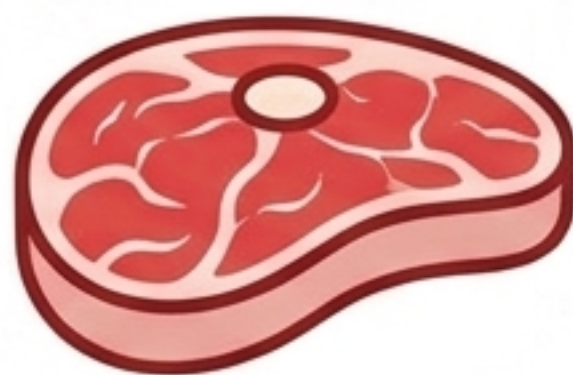
Câu hỏi đặt ra: Có nên in hàng nghìn voucher (phiếu giảm giá) rồi phát phát rải thảm khắp thành phố không?

Cách tiếp cận truyền thống: Ai cũng được nhận voucher, hy vọng họ sẽ ghé qua.

Vấn đề của Marketing Đại trà

Tại sao Rải thảm voucher là một sai lầm?

- Lãng phí chi phí in ấn và tiếp thị vô ích.
- Gửi nhầm thông điệp cho người không có nhu cầu.



Người ăn thịt
(carnivore)

+



Voucher món chay



Vào sọt rác

Ví dụ: Một người theo chế độ ăn chỉ toàn thịt (carnivore) sẽ ném voucher món chay vào sọt rác ngay lập tức.

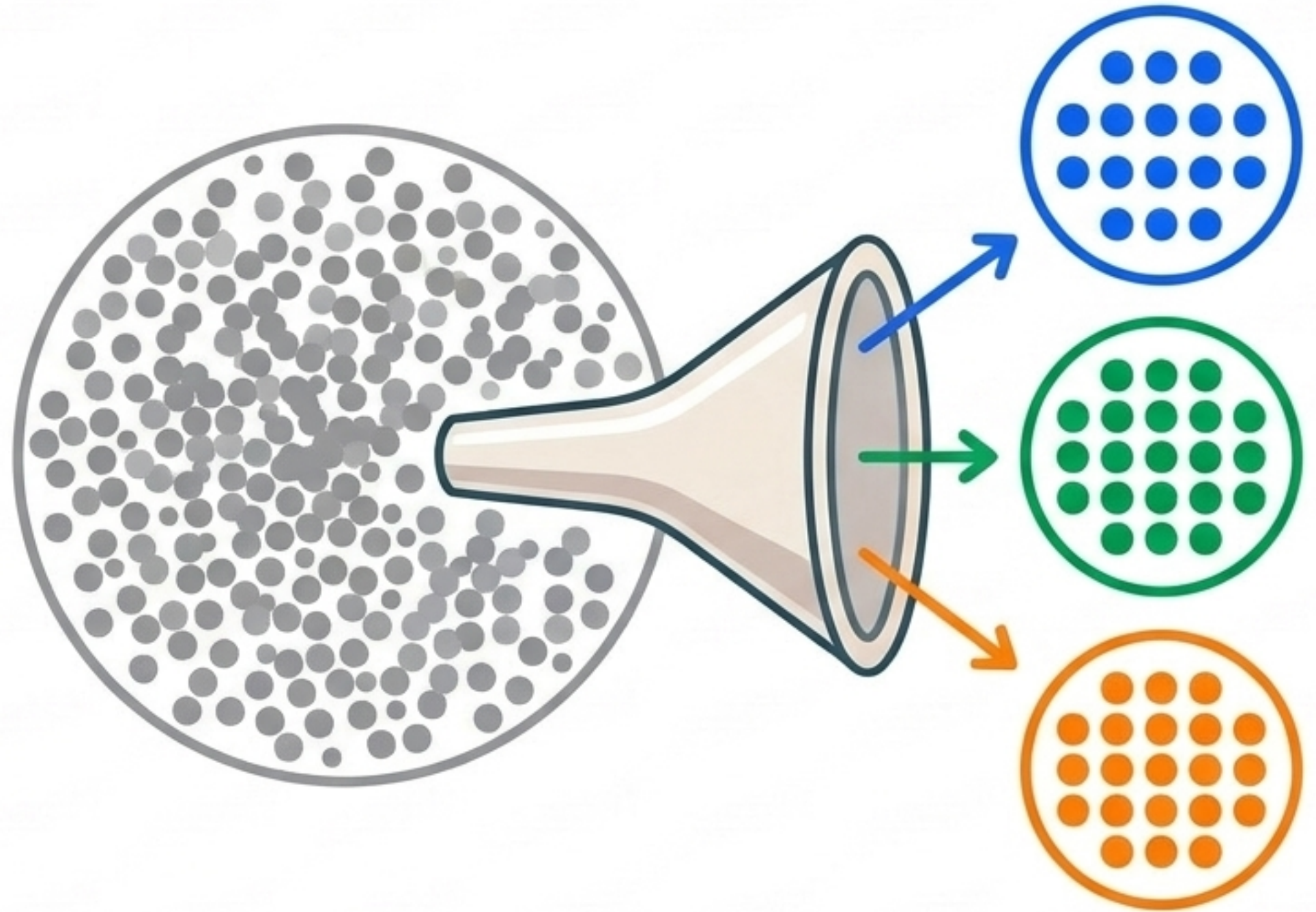
Bài học: Cần tìm đúng nhóm người quan tâm đến đồ chay thay vì đoán mò.

Khái niệm Phân khúc Thị trường

Phân khúc Thị trường (Market Segmentation) là gì?

- Chia một thị trường rộng lớn thành các nhóm khách hàng (phân khúc) có chung các đặc điểm.
- Nhắm mục tiêu (Targeting) vào nhóm có khả năng chuyển đổi cao nhất.

Thay vì tiếp thị đại chúng, ta chuyển sang tiếp thị tập trung.



Sự phát triển nhờ Dữ liệu & AI: Vi phân khúc

Vi phân khúc (Microsegments) trong thời đại Big Data:

Nhờ thu thập dữ liệu hành vi, AI có thể chia thị trường thành những nhóm cực nhỏ.

Không chỉ dừng ở Phụ nữ 30 tuổi, mà là Phụ nữ 30 tuổi, thích tập yoga, hay mua đồ online sau 10h tối.



Các ông lớn như Amazon, Netflix đều ứng dụng Vi phân khúc để gợi ý sản phẩm/phim ảnh chính xác đến từng cá nhân.

Phân khúc Động (Dynamic Segmentation)

Hành vi khách hàng không đứng im!

- Khách hàng thay đổi theo thời gian, môi trường, và xu hướng.
- AI cho phép cập nhật liên tục phân khúc của một cá nhân theo thời gian thực (Real-time).



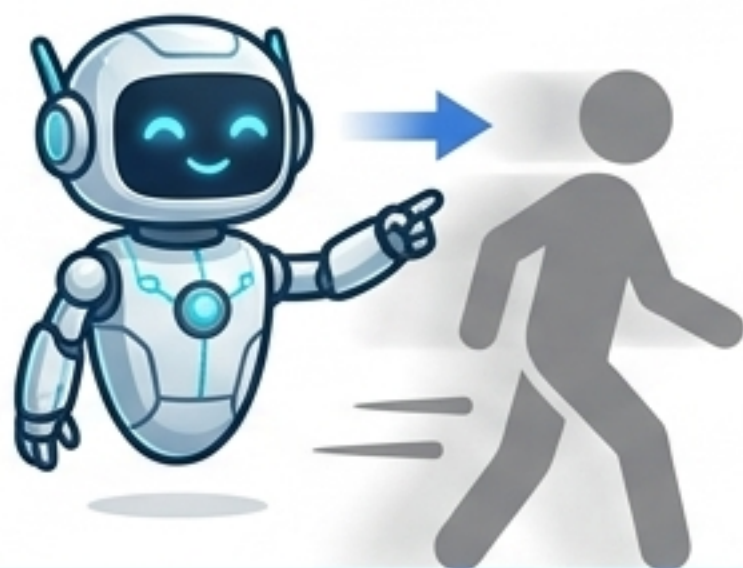
Ví dụ về Phân khúc Động

Sự thay đổi khẩu vị



Cụm Tín đồ đồ ngọt

Tháng trước: Khách hàng thường xuyên mua Sô-cô-la đen nguyên chất.



Cụm Quan tâm sức khỏe

Tháng này: Họ chuyển sang tìm kiếm các loại thực phẩm **Không đường** hoặc ít calo.

Hệ thống AI: Lập tức dịch chuyển khách hàng này từ cụm Tín đồ đồ ngọt sang cụm Quan tâm sức khỏe, và bắt đầu quảng cáo **bánh ăn kiêng**.

Khái niệm Học Không giám sát

Unsupervised Learning là gì?



MYTH: Nghe như ném bừa dữ liệu vào một hộp đen rồi mặc kệ nó tự tung tự tác?

REALITY: Không, Không giám sát mang ý nghĩa kỹ thuật: Bộ dữ liệu hoàn toàn không có nhãn (Unlabeled Data).

Dữ liệu Không hẳn trông như thế nào?

Một đồng các con số thô

Chúng ta có: Độ tuổi, thu nhập, tần suất mua sắm, giá trị đơn hàng trung bình.

Chúng ta KHÔNG CÓ:
Cột phân loại ghi sẵn
Người này thích ăn chay hay
Người này thích ăn thịt.

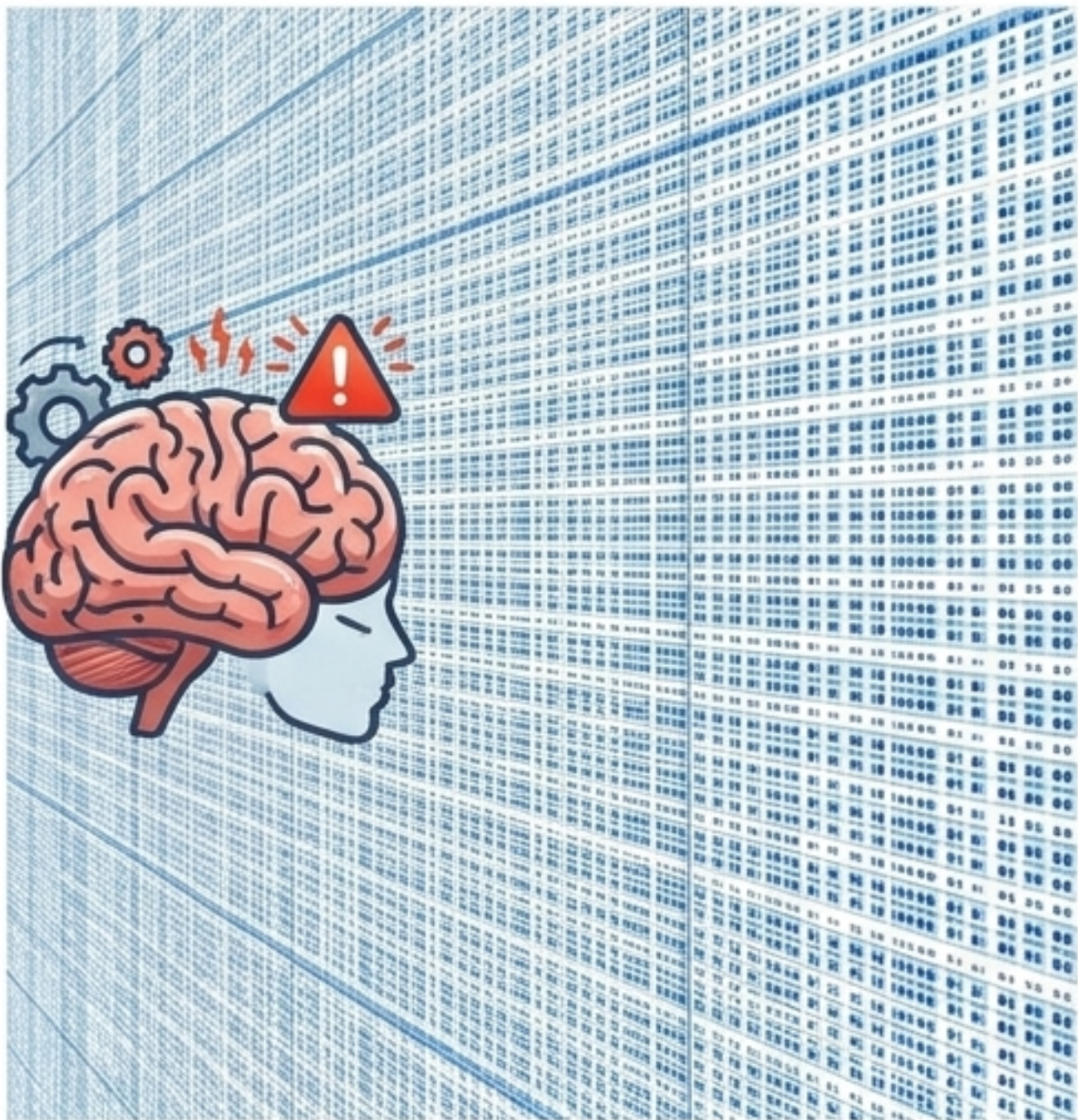
Kế toán viên đối diện với hàng vạn
Kế toán viên đối diện với hàng vạn
dòng dữ liệu mua hàng mà không
biết ai thuộc nhóm nào.

Độ tuổi	Thu nhập	Tần suất mua sắm	Giá trị đơn hàng trung bình	Sở thích
28	15.000.000đ	4 lần/tháng	500.000đ	
35	22.000.000đ	2 lần/tháng	1.200.000đ	
42	18.500.000đ	3 lần/tháng	850.000đ	
24	12.000.000đ	5 lần/tháng	450.000đ	
32	12.000.000đ	5 lần/tháng	600.000đ	
30	17.000.000đ	1 lần/tháng	450.000đ	
34	15.000.000đ	3 lần/tháng	800.000đ	
42	12.000.000đ	4 lần/tháng	850.000đ	
24	12.000.000đ	5 lần/tháng	450.000đ	



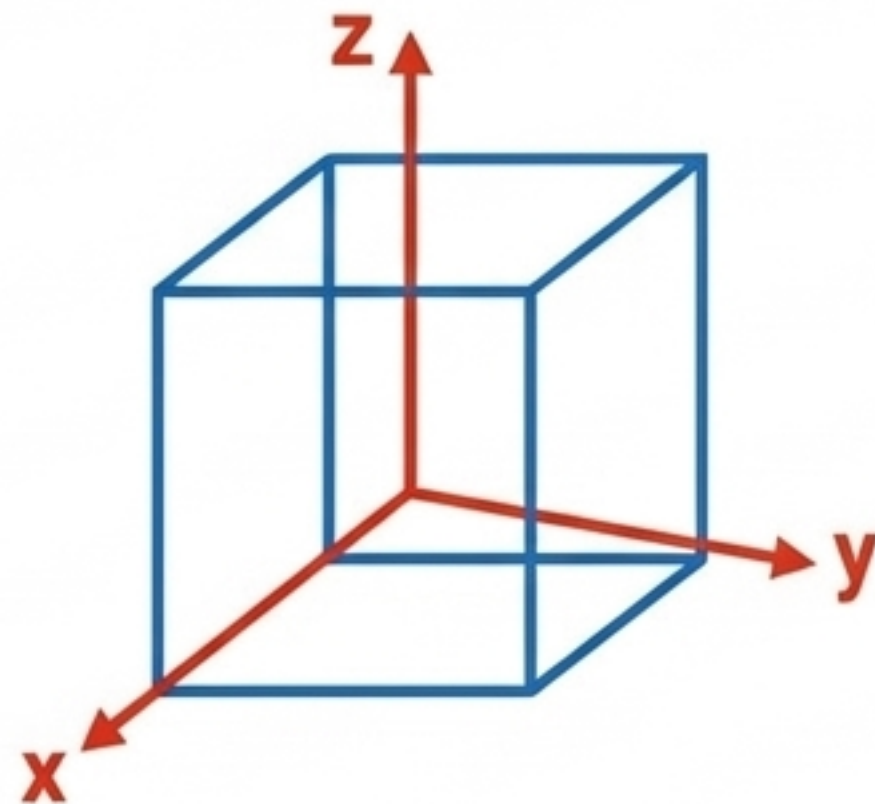
Khó khăn khi phân tích dữ liệu không nhãn

Với con người:



Việc nhìn chăm chăm vào một bảng Excel có 100,000 dòng và 50 cột dữ liệu để tìm ra các nhóm khách hàng là bất khả thi.

Trực giác con người bị giới hạn ở 2-3 chiều không gian.

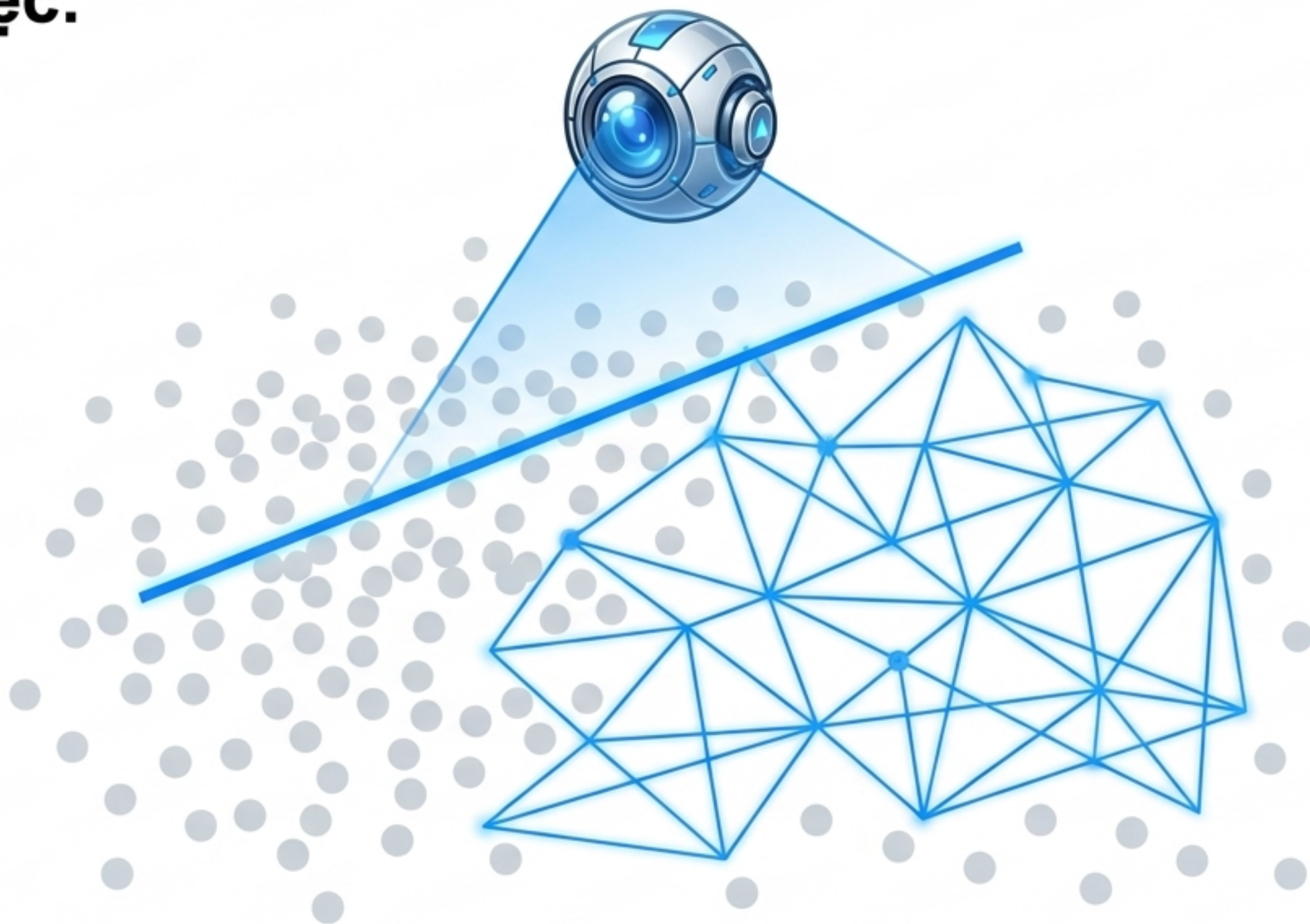


Sứ mệnh của Học Không giám sát

Để máy móc tự làm việc:

Thuật toán sẽ tự động mò mẫm trong đồng dữ liệu hỗn độn.

Sứ mệnh của nó là tìm ra cấu trúc ẩn (hidden structure) bên trong dữ liệu mà không cần con người chỉ bảo trước.

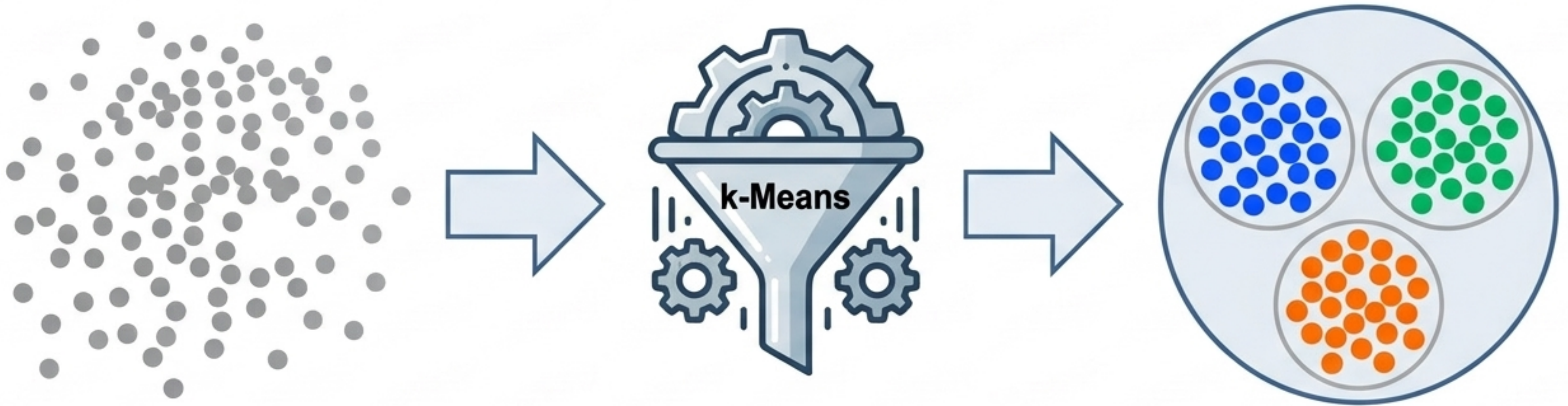


Phân cụm (Clustering) là gì?

Công cụ cốt lõi của Học không giám sát

Phân cụm (Clustering): Là hành động nhóm các điểm dữ liệu lại với nhau dựa trên sự tương đồng của chúng.

Khách hàng có đặc điểm giống nhau sẽ bị hút về chung một cụm (**Cluster**).



Một trong những thuật toán nổi tiếng nhất để làm việc này là k-Means.